

빠른 정답

12-01 O	12-02 X	12-03 O	12-04 O	12-05 X	12-06 O	12-07 O	12-08 X	12-09 O	12-10 X
12-11 O	12-12 X	12-13 O	12-14 X	12-15 O	12-16 X	12-17 O	12-18 X	12-19 O	12-20 O
12-21 X	12-22 O	12-23 O	12-24 X	12-25 O	12-26 O	12-27 O	12-28 O	12-29 O	12-30 X
12-31 O	12-32 O	12-33 O	12-34 X	12-35 O	12-36 O	12-37 X	12-38 O	12-39 O	12-40 X
12-41 O	12-42 O	12-43 X	12-44 O	12-45 X	12-46 O	12-47 O	12-48 O	12-49 X	12-50 O
12-51 O	12-52 X	12-53 O	12-54 O	12-55 X	12-56 X	12-57 O	12-58 X	12-59 X	12-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

12-01 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.

O 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.

12-02 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다.

X C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.

12-03 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.

O 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.

12-04 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.

O 압력·부피·몰수·온도의 관계.

12-05 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.

X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

12-06 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

O 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.

12-07 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

O 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.

12-08 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.

X 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.

12-09 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

O 끓는점의 정의.

12-10 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.

X 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.

12-11 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.

O 이온이 고정되어 이동하지 못한다.

12-12 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체).

X 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.

12-13 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

O 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.

12-14 몰농도는 온도가 변하면 달라진다.

X 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.

12-15 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.

O 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.

12-16 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.

X 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.

12-17 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.

O M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.

12-18 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다.

X 농도에 비례하기 때문.

12-19 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.

O 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.

12-20 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다.

O 역반응의 ΔH 는 부호가 반대.

12-21 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

X 결합 끊기는 흡열이다.

12-22 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

O 자발성을 판단하는 식.

12-23 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.

O 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적.

12-24 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다.

X ΔG 로 판단해야 한다.

12-25 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

O 기체가 가장 무질서하다.

12-26 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

O 용해도 = $k_H \times$ 부분 압력.

12-27 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.

O 고체 용해가 대체로 흡열이기 때문.

12-28 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.

O 기체 용해는 대체로 발열이다.

12-29 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다('같은 것끼리 잘 녹는다').

O 비슷한 분자 간 힘끼리 잘 섞인다.

12-30 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형).

X 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.

12-31 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.

O 농도의 시간 변화율이다.

12-32 반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다.

O 반응물이 줄어드는 빠르기로 표현한다.

12-33 충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다.

O 충돌이 반응의 전제 조건이다.

12-34 입자 사이의 충돌 중 유효 충돌만 반응으로 이어진다.

X 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌만 반응한다.

12-35 유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다.

O 두 조건을 모두 만족해야 반응한다.

12-36 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다.

O 이 에너지 장벽을 넘어야 반응한다.

12-37	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
X	장벽이 높으면 넘는 입자가 적어 느리다.
12-38	반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.
O	충돌이 잦아져 속도가 커진다.
12-39	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.
O	유효 충돌 비율이 커진다.
12-40	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.
X	운동 에너지가 커져 유효 충돌이 늘어난다.
12-41	고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다.
O	접촉 면적이 넓어 충돌이 잦다.
12-42	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.
O	낮은 에너지 경로를 제공한다.
12-43	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.
X	장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.
12-44	촉매는 반응엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.
O	반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
12-45	촉매는 반응 후 소모되지 않고 그대로 남는다.
X	반응을 도울 뿐 자신은 변하지 않는다.
12-46	정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다.
O	촉매의 두 종류이다.
12-47	속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.
O	농도의 거듭제곱으로 속도를 표현한다.
12-48	반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다.
O	지수가 그 물질에 대한 차수이다.

12-49	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정).
X	차수는 반응 메커니즘에 따라 실험으로 정한다.
12-50	반응 차수는 실험을 통해 결정한다.
O	계수로부터 바로 알 수 없다.
12-51	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.
O	온도가 오르면 k가 커진다.
12-52	속도 상수 k는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다.
X	k는 농도의 함수가 아니다.
12-53	아레니우스 식 $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$ 에서 온도가 높을수록 k가 커진다.
O	지수항이 커져 속도 상수가 증가한다.
12-54	활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다.
O	E_a 가 크면 $e^{(-E_a/RT)}$ 가 작아진다.
12-55	촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.
X	활성화 에너지를 낮춰 양방향 속도를 함께 높인다.
12-56	온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 커진다.
X	고온에서 빠른 입자가 많아진다.
12-57	촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다.
O	우회 경로로 장벽을 낮춘다.
12-58	반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 느려진다.
X	반응물 농도가 줄어 충돌이 줄어든다.
12-59	활성화 에너지는 ΔH와 다르며 반응물에서 봉우리까지의 에너지이다.
X	활성화 에너지는 에너지 장벽의 높이이다.
12-60	전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.
O	지수들을 더한 값이 전체 차수이다.